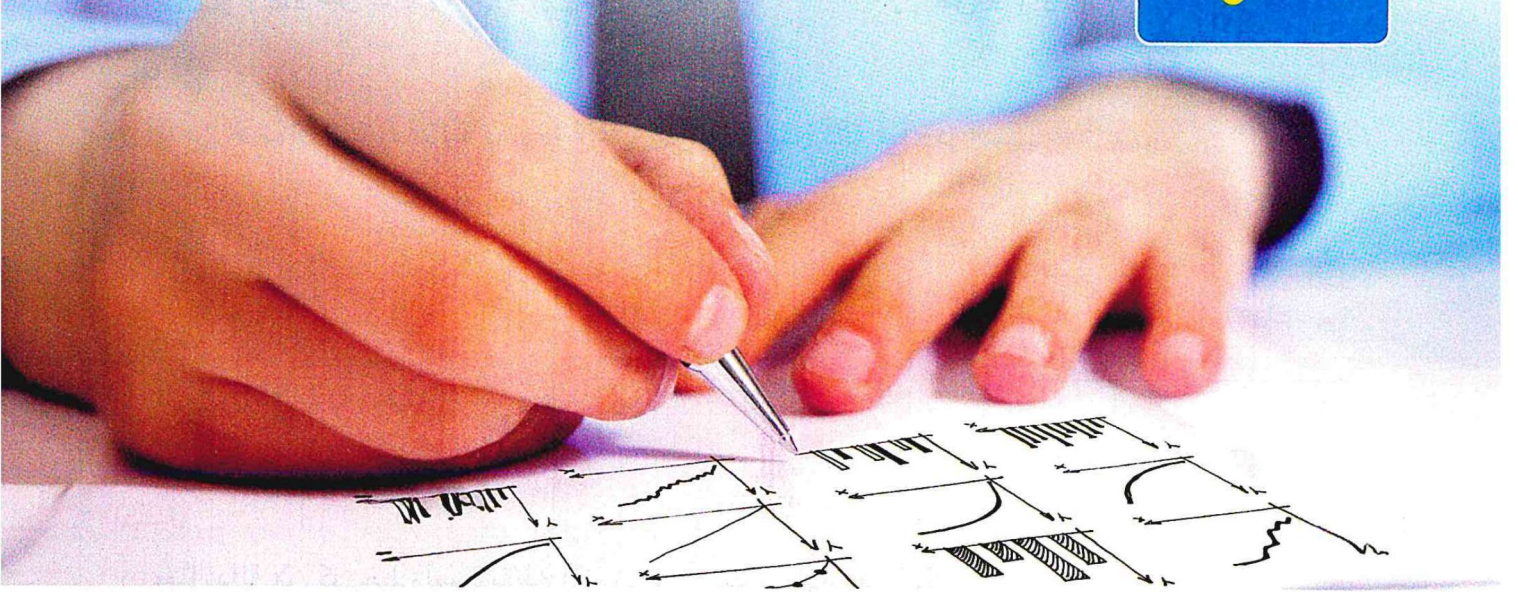


الدوال الحقيقية (تحديد المجال والمدى - بحث الاطراد)

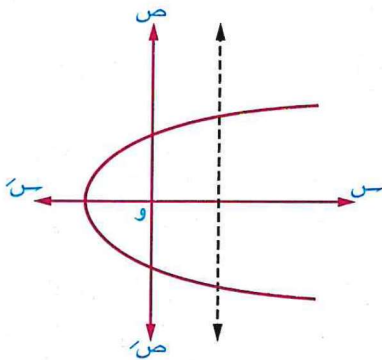


الدالة الحقيقية

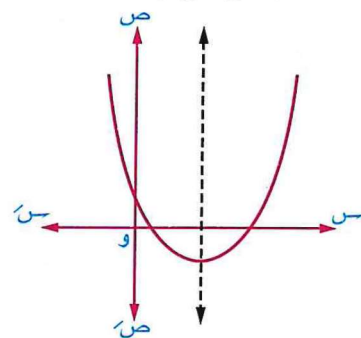
الدالة $f: S \rightarrow T$ تسمى دالة حقيقية إذا كان كل من المجال (S) والمجال المقابل (T) هو مجموعة الأعداد الحقيقية أو مجموعة جزئية فعلية منها.

• تحديد كون العلاقة من $S \rightarrow T$ دالة أم لا :

- ١ جبرياً : العلاقة تكون دالة إذا كان كل قيمة للمتغير $x \in S$ يناظرها قيمة واحدة فقط للمتغير $y \in T$
- ٢ بيانياً (اختبار الخط الرأسى) : العلاقة لا تمثل دالة إذا وجد خط مستقيم رأسى (يوازي محور الصادات) يقطع الشكل البياني فى أكثر من نقطة :



التمثيل البياني للعلاقة لا يمثل دالة من $S \rightarrow T$



التمثيل البياني للعلاقة يمثل دالة من $S \rightarrow T$

مثال ١

بين أيًا من العلاقتين الآتيتين تمثل دالة وأيها لا تمثل دالة على $\mathbb{R}$ مع ذكر السبب :

٢ $y^2 = x^2 + 9$

١ $y = x^2 + 3$

الحل

- ١ العلاقة $y = x^2 + 3$ تمثل دالة لأن كل قيمة حقيقية للمتغير x يناظرها قيمة وحيدة فقط للمتغير y .
فمثلاً : عند $x = 3$ ، $y = 12$ ، وعند $x = -2$ ، $y = 7$ ، وهكذا .

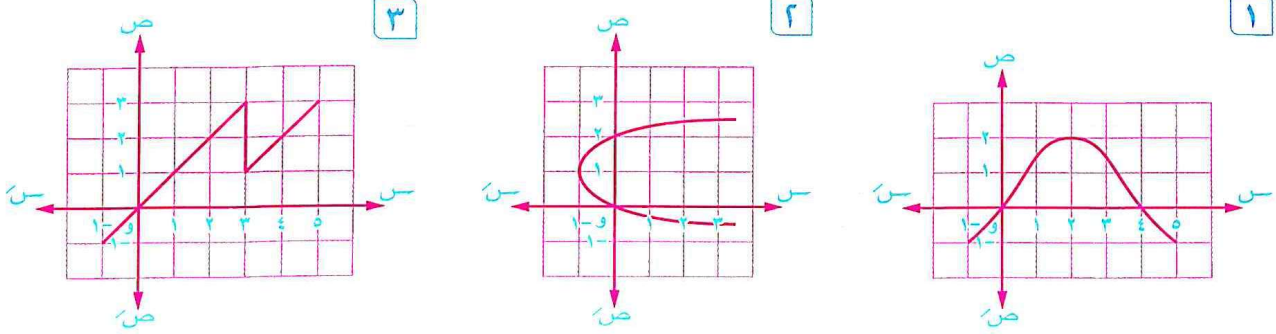
٢ العلاقة $ص = ٢س - ٩$ لا تمثل دالة

لأنه توجد على الأقل قيمة حقيقية للمتغير $س$ يناظرها قيمتان مختلفتان للمتغير $ص$

فمثلاً : عند $س = ٤$ $∴ ص = ٢٥$ $∴ ص = ٥ ±$

مثال ٢

بين أيًا من الأشكال البيانية الآتية يمثل دالة على $س$ وأيها لا يمثل دالة مع ذكر السبب :



الحل

١ يمثل دالة لأن كل خط رأسى يقطع المنحنى فى نقطة واحدة على الأكثر.

٢ لا يمثل دالة لأنه يوجد خط رأسى يقطع المنحنى فى أكثر من نقطة واحدة.

٣ لا يمثل دالة لأنه يوجد خط رأسى يمر بالنقطة $(٣, ٠)$ ويقطع المنحنى فى أكثر من نقطة واحدة.

ملاحظتان

١ العلاقة $ص = ٤$ (تمثل بخط مستقيم أفقى يوازى محور السينات) تعبر عن دالة

من $س$ إلى $ص$ لأن كل عنصر من $س$ يرتبط بعنصر واحد فقط من $ص$

٢ العلاقة $س = ٤$ (تمثل بخط مستقيم رأسى يوازى محور الصادات) لا تعبر عن دالة من $س$ إلى $ص$

لأن العنصر $س = ٤$ ارتبط بعدد لانهائى من عناصر $ص$

تحديد مجال الدوال الحقيقية

يتعين مجال الدالة من قاعدتها أو من الشكل البيانى لها.

أولاً تعيين مجال الدالة إذا عُلمت قاعدتها

١ الدالة كثيرة الحدود

د : د (س) = $٤ + ١س + ٢س + ٣س + ٤س + ٥س + ٦س + ٧س + ٨س + ٩س + ١٠س$ حيث : $١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩, ١٠$ ، ١١ ثوابت حقيقية

، $١٢ \in \mathbb{R}$ - { ٠ } كثيرة حدود من الدرجة ١٣

فإن مجال الدالة كثيرة الحدود يساوى $\mathbb{R}$ ما لم تكن معرفة على مجموعة جزئية منها.

فمثلاً : د : د (س) = ٣ كثيرة حدود ثابتة مجالها = ح

$$د : د (س) = ٢ - س + ١ ، س \geq ١$$

كثيرة حدود من الدرجة الأولى مجالها = $[-١ ، \infty[$

$$د : د (س) = ٢ - س + ٤ - س + ٣ كثيرة حدود من الدرجة الثانية مجالها = ح$$

٢ الدالة الكسرية

إذا كانت د دالة كسرية حيث د (س) = $\frac{ه(س)}{و(س)}$ ، ه ، و كثيرتي حدود

فإن : مجال الدالة د هو ح - مجموعة أصفار المقام.

٣ مثال

عين مجال كل من الدوال الكسرية المعرفة بالقواعد الآتية :

$$٢ \text{ د (س) } = \frac{٣}{٢ - س}$$

$$٤ \text{ د (س) } = \frac{٢ - س}{٦ + س٥ - ٢س}$$

$$٦ \text{ د (س) } = \frac{س}{٢٥ + ٢س}$$

$$١ \text{ د (س) } = \frac{١}{س}$$

$$٣ \text{ د (س) } = \frac{١ - س}{٦ + س٥ + ٢س}$$

$$٥ \text{ د (س) } = \frac{١ + س}{٤ + س٤ - ٢س}$$

الحل

$$٢ \text{ المجال } = ح - \{٢\}$$

$$\therefore س (٢ + س٥) = ٠$$

$$\therefore \text{المجال} = ح - \{٠ ، \frac{٥}{٢}\}$$

$$\therefore س (٢ - س) (٣ - س) = ٠$$

$$\therefore \text{المجال} = ح - \{٢ ، ٣\}$$

$$\therefore س (٢ - س) = ٠$$

$$\therefore \text{المجال} = ح - \{٢\}$$

$$١ \text{ المجال } = ح - \{٠\}$$

$$٣ \text{ بوضع } ٢ - س + ٥ = ٠$$

$$\therefore س = ٠ ، س = \frac{٥}{٢}$$

$$٤ \text{ بوضع } ٢ - س + ٥ - ٦ = ٠$$

$$\therefore س = ٢ ، س = ٣$$

$$٥ \text{ بوضع } ٢ - س + ٤ + ٤ = ٠$$

$$\therefore س = ٢$$

$$٦ \text{ بوضع } ٢ - س + ٢٥ = ٠ \text{ وهذه المعادلة ليس لها حل في ح أى لا يوجد أصفار حقيقية للمقام}$$

$$\therefore \text{المجال} = ح$$

٣ دالة الجذر النوني

إذا كانت د (س) = $\sqrt[n]{ه(س)}$ حيث $ه(س) \geq ٠$ ، $١ < ن$ ، ه (س) كثيرة حدود

أولاً : عندما ن عدد فردى فإن مجال الدالة د هو ح

ثانياً : عندما ن عدد زوجى فإن مجال الدالة د هو مجموعة قيم س التى تحقق ه (س) ≥ ٠

حيث ن تسمى دليل الجذر.

عين مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية :

$$٢ د (س) = \sqrt{٥ + س^٢} \quad ٢$$

$$٤ د (س) = \sqrt{٩ - س^٢} \quad ٤$$

$$٦ د (س) = \sqrt{٤ - س^٢} \quad ٦$$

$$١ د (س) = \sqrt{٢ + س} \quad ١$$

$$٣ د (س) = \sqrt{٣ + س - س^٢} \quad ٣$$

$$٥ د (س) = \sqrt{٩ + س - ١٢ س - س^٢} \quad ٥$$

$$٧ د (س) = \frac{١}{\sqrt{٢ س - س^٢ + ٤ س}} \quad ٧$$

الحل

١ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

$$٢ - س \leq ٠$$

٢ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

٣ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

$$٢ - س + س + ٣ \leq ٠$$

$$٣ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.$$

$$٢ \geq س$$

٤ د (س) دليل الجذر عدد فردي.

٥ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

٦ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

٧ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

١ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

$$٢ - س \leq ٠$$

٣ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

٤ د (س) دليل الجذر عدد فردي.

٥ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

$$٢ - س + س + ٣ \leq ٠$$

$$٢ - س + س + ٣ \leq ٠$$

$$٢ - س + س + ٣ \leq ٠$$

٦ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

٧ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

تذكراه

(حل متباينات الدرجة الثانية في متغير واحد)

إذا كان : ل ، م حيث ل > م هما جذران حقيقيان للمعادلة :

١ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.

$$٢ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.$$

$$٣ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.$$

$$٤ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.$$

$$٥ د (س) دليل الجذر عدد زوجي.$$

٤ الدالة مجزأة المجال «ذات المقاطع»

هي دالة معرفة بقواعد مختلفة في فترات مختلفة من مجالها ومجال هذه الدالة يساوي اتحاد الفترات المعرفة فيها قواعدها.

مثال ٥

عين مجال كل من الدالتين المعرفتين بالقاعدتين الآتيتين :

$$\left. \begin{array}{l} ٢ - س \geq س > ٠ \\ ١ \geq س \geq ٠ \\ ١ < س \end{array} \right\} = (س) \text{ د } \left\{ \begin{array}{l} ٢ - س ، س > ٠ \\ ١ \geq س \geq ٠ \\ ١ < س \end{array} \right\} = (س) \text{ د } \left\{ \begin{array}{l} ٢ - س ، س > ٠ \\ ١ \geq س \geq ٠ \\ ١ < س \end{array} \right.$$

الحل

١ الدالة د معرفة على فترتين كما يلي :

معرفة عندما $س \in]٠ ، \infty[$ ،

معرفة عندما $س \in]٠ ، \infty[$ ،

$\therefore$ مجال د $=]٠ ، \infty[\cup]١ ، \infty[=]٠ ، \infty[$.

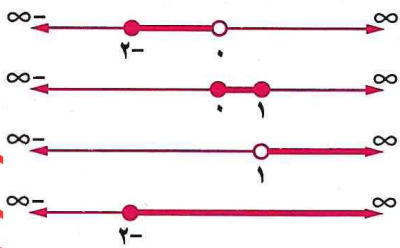
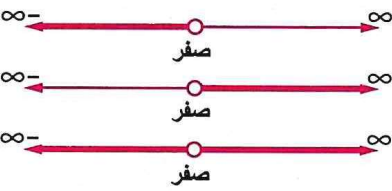
٢ الدالة د معرفة على ثلاث فترات كما يلي :

معرفة عندما $س \in]٠ ، ٢-]$ ،

معرفة عندما $س \in]١ ، ٠]$ ،

معرفة عندما $س \in]١ ، \infty[$ ،

$\therefore$ مجال د $=]٠ ، ٢-] \cup]١ ، ٠] \cup]١ ، \infty[=]٠ ، \infty[$.



ثانياً تعيين مجال ومدى الدالة من الشكل البياني لها

من الشكل البياني للدالة يمكن استنتاج مجال ومدى الدالة فيكون :

١ مجال الدالة هو مجموعة الإحداثيات السينية

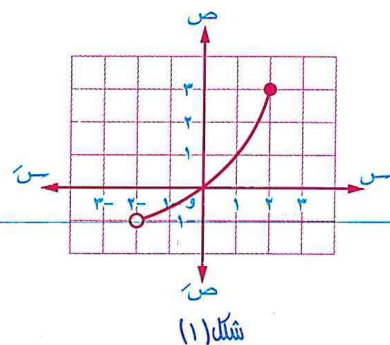
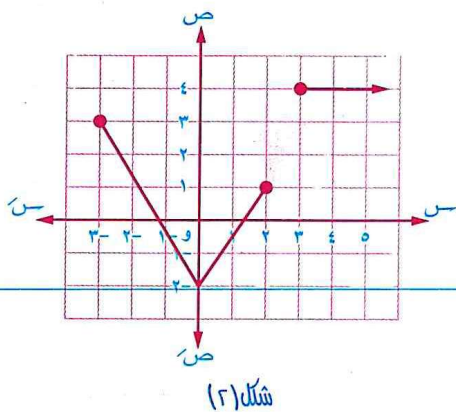
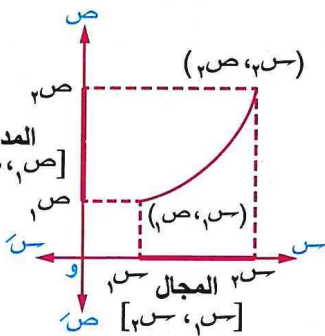
لجميع النقاط التي تنتمي إلى منحنى الدالة.

٢ مدى الدالة هو مجموعة الإحداثيات الصادية

لجميع النقاط التي تنتمي إلى منحنى الدالة.

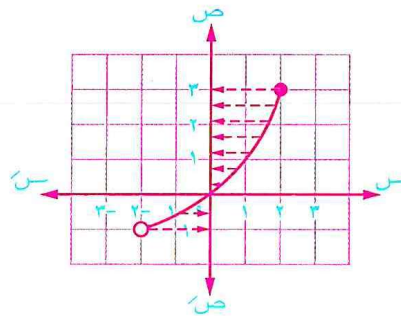
مثال ٦

عين مجال ومدى كل من الدالتين الممثلتين بالشكلين الآتيين :

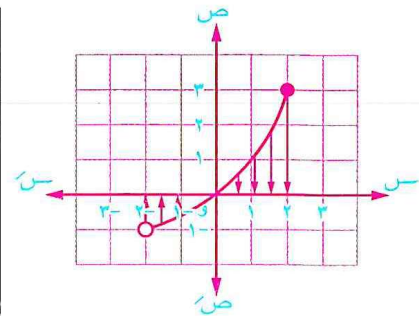


لاحظ أن

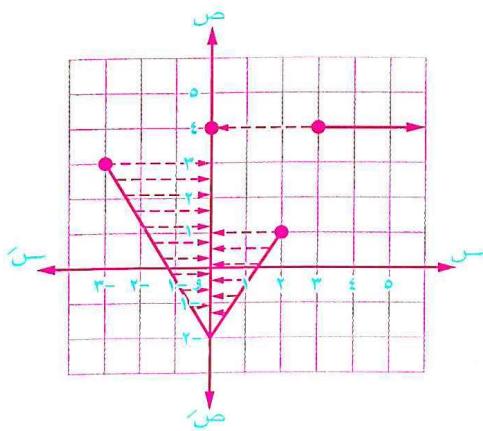
- * الدائرة المفرغة عند النقطة $(-2, -1)$
- توضح أن النقطة $\notin$ بيان الدالة
- وبالتالي $-2 \notin$ مجال الدالة
- $-1 \notin$ مدى الدالة
- * الدائرة المغلقة عند النقطة $(2, 3)$
- توضح أن النقطة $\in$ بيان الدالة
- وبالتالي $2 \in$ مجال الدالة
- $3 \in$ مدى الدالة



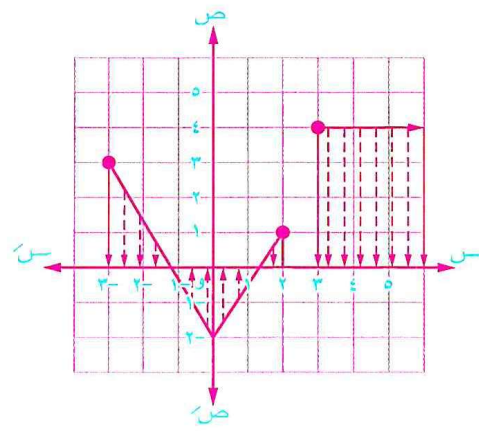
- * الإحداثيات الصادية لجميع نقط
- منحنى الدالة
- هي الفترة $[-1, 3]$
- $\therefore$ المدى $[-1, 3]$



- * الإحداثيات السينية لجميع نقط
- منحنى الدالة
- هي الفترة $[-2, 2]$
- $\therefore$ المجال $[-2, 2]$



- * $\therefore$ الإحداثيات الصادية لجميع نقط الشعاع
- الأفقي هي $ص = 4$ ، الإحداثيات الصادية لجزء
- المنحنى الآخر هي الفترة $[-2, 3]$
- $\therefore$ المدى $\{4\} \cup [-2, 3]$



- * $\therefore$ الإحداثيات السينية لجميع نقط منحنى الدالة
- هي الفترتين $[-2, 3]$ ، $[2, \infty)$
- $\therefore$ المجال $[-2, 3] \cup [2, \infty)$

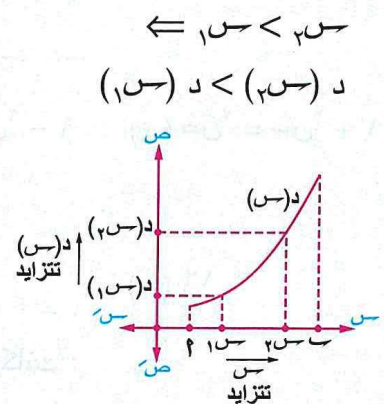
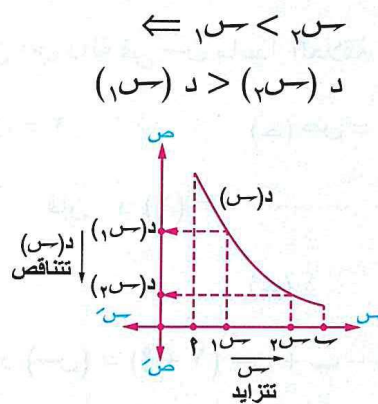
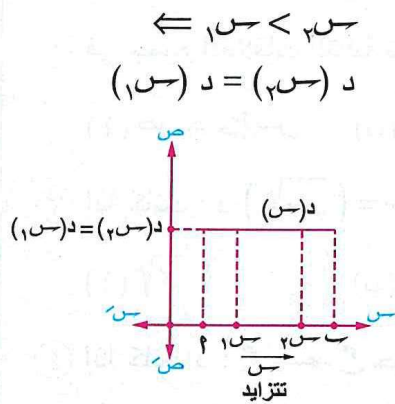
تعيين اطراد الدالة من الشكل البياني لها

* يقصد ببحت اطراد دالة ما تحديد الفترات التي تكون فيها الدالة تزايدية والفترات التي تكون فيها الدالة تناقصية والفترات التي تكون فيها الدالة ثابتة.

تعريف

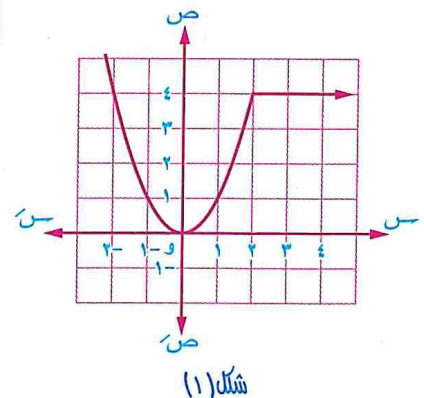
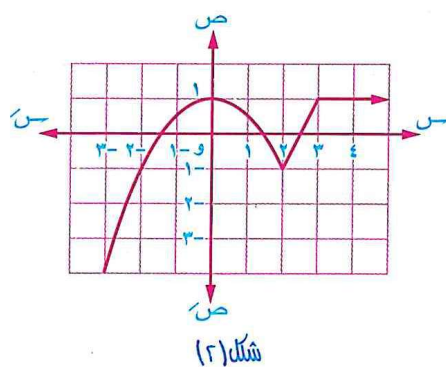
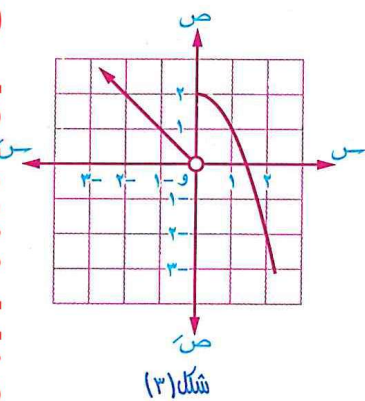
إذا كانت الدالة d معرفة في الفترة $[a, b]$ وكانت $s_1, s_2 \in [a, b]$ ،
فيقال للدالة d إنها

① تزايدية في الفترة $[a, b]$ إذا كان :
② تناقصية في الفترة $[a, b]$ إذا كان :
③ ثابتة في الفترة $[a, b]$ إذا كان :



مثال ٧

ابحث اطراد كل من الدوال الممثلة بالأشكال الآتية :



الحل

شكل (١) : الدالة تناقصية في الفترة $[-\infty, 0]$ ، تزايدية في الفترة $[0, 2]$ ، ثابتة في الفترة $[2, \infty]$

شكل (٢) : الدالة تزايدية في الفترة $[-\infty, 0]$ ، تناقصية في الفترة $[0, 2]$ ،

تزايدية في الفترة $[2, 3]$ ، ثابتة في الفترة $[3, \infty]$

شكل (٣) : الدالة تناقصية في كل من الفترتين $[-\infty, 0]$ ، $[0, \infty]$ ،

تمارين 1

على الدوال الحقيقية (تحديد المجال والمدى - بحث الاطراد)

فهم • تطبيق • مستويات عليا

من أسئلة الكتاب المدرسي

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

① جميع العلاقات الآتية تكون فيها ص دالة في س ما عدا العلاقة

(أ) $ص = ٣س + ١$ (ب) $ص = ٢س - ٤$ (ج) $ص = ٢ - ٢س$ (د) $ص = ٣س$

② في جميع العلاقات التالية تكون ص دالة في س ما عدا العلاقة

(أ) $ص = ٣س$ (ب) $ص = ٢$ (ج) $ص = ٢س - ١$ (د) $ص = ٢س + ١$

③ إذا كانت : د $(\sqrt{٢س}) = ٢س$ فإن : د (٢) =

(أ) $\sqrt{٢}$ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ١٦

④ إذا كانت د : $ع \leftarrow ع$ حيث د (س) = $(١ + ٩)س + ٢ - ٢$ وكانت :

د (س) تربط كل عدد حقيقي بنفسه فإن : (٩ ، ٢) =

(أ) (٣ ، ١) (ب) (٣ ، ٠) (ج) (٢ ، ٠) (د) (٠ ، ٠)

⑤ الدالة د : د (س) = ٥ مجالها هو

(أ) ع (ب) $ع + ٥$ (ج) $\{٥\}$ (د) $\{٥ ، ٠\}$

⑥ مجال الدالة د : د (س) = $\frac{١ + ٢س}{٢ - س}$ هو

(أ) ع (ب) $\{ \frac{١}{٢} - \}$ (ج) $\{ ٢ ، \frac{١}{٢} - \}$ (د) $\{ ٢ \} - ع$

⑦ مجال الدالة د : د (س) = $\frac{١ + ٢س}{س٤ + ٢س}$ هو

(أ) $\{ ١ - ، ١ \} - ع$ (ب) $\{ ٤ - ، ٠ \} - ع$ (ج) ع (د) $\{ ٤ ، ٠ \} - ع$

⑧ مجال الدالة د حيث د (س) = $\frac{٢ + ٥س}{١ + س + ٢س}$ هو

(أ) ع (ب) $\{ ٥ \} - ع$ (ج) $\{ ٢ \} - ع$ (د) $\{ ٥ - ، ٢ - \} - ع$

⑨ مجال الدالة د حيث د (س) = $\frac{٧}{س - ٢س}$ هو

(أ) $\{ ٣ \} - ع$ (ب) $\{ ٧ \} - ع$ (ج) $\{ ١ ، ٠ \} - ع$ (د) $\{ ١ - ، ١ ، ٠ \} - ع$

١٠ مجال الدالة د حيث د : $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C}$ ، د (س) = $\frac{1-s}{4s}$ هو

(أ) $\mathcal{C}$ (ب) $\mathcal{C} - \{0\}$ (ج) $\mathcal{C}^+$ (د) $\mathcal{C} - \{1\}$

١١ إذا كان مجال الدالة د : د (س) = $\frac{2}{s^2 - 6s + 9}$ هو $\mathcal{C} - \{3\}$ فإن : د =

(أ) 3 (ب) 9 (ج) $9 \pm$ (د) 18

١٢ مجال الدالة د : د (س) = $\sqrt{3-s}$ هو

(أ) $\mathcal{C}$ (ب) $\mathcal{C} - \{3\}$ (ج) $[\infty, 3]$ (د) $]-\infty, 3]$

١٣ مجال الدالة د حيث د (س) = $\sqrt{4-s}$ هو

(أ) $[\infty, 4]$ (ب) $]-\infty, 4]$ (ج) $[\infty, 4]$ (د) $]-\infty, 4]$

١٤ مجال الدالة د : د (س) = $\sqrt{5-s}$ هو

(أ) $[\infty, 5]$ (ب) $]-\infty, 5]$ (ج) $\mathcal{C}$ (د) $\mathcal{C}^+$

١٥ مجال الدالة د : د (س) = $\sqrt{9-s^2}$ هو

(أ) $]-3, 3]$ (ب) $\mathcal{C}$ (ج) $]-3, 3[$ (د) $]-3, 3[$

١٦ الدالة د (س) = $\sqrt{1-s^2}$ مجالها

(أ) $]-1, 1[$ (ب) $]-1, 1[$ (ج) $]-1, 1[$ (د) $]-1, 1[$

١٧ مجال الدالة د : د (س) = $\frac{5}{4-s}$ هو

(أ) $[\infty, 4]$ (ب) $[\infty, 4[$ (ج) $]-\infty, 4[$ (د) $]-\infty, 4[$

١٨ مجال الدالة د : د (س) = $\frac{1}{\sqrt{9-s^2}}$ هو

(أ) $\mathcal{C}$ (ب) $\mathcal{C} - \{3, -3\}$ (ج) $\mathcal{C} - \{3, -3\}$ (د) $]-3, 3[$

١٩ مجال الدالة د حيث د (س) = $\sqrt{4+s^2}$ هو

(أ) $\mathcal{C}$ (ب) $\mathcal{C} - \{4\}$ (ج) $\mathcal{C} - \{0\}$ (د) $\mathcal{C} - \{2, -2\}$

٢٠ مجال الدالة د (س) = $\frac{1}{\sqrt{2+s^3-3s}}$ هو

(أ) $\mathcal{C}$ (ب) $\mathcal{C} - [1, 2]$ (ج) $\mathcal{C} - [1, 2]$ (د) $\emptyset$

٢١ مجال الدالة د حيث د (س) = $\frac{1}{\sqrt{6-s-2s^2}}$ هو

(أ) $\mathcal{C} - \{5\}$ (ب) $\mathcal{C} - \{6\}$ (ج) $\mathcal{C} - \{1, -6\}$ (د) $\mathcal{C} - \{1, -6\}$

٢٢ إذا كانت م مساحة سطح دائرة وكان س طول نصف قطر الدائرة وكان م πs^2

أى أن المساحة دالة فى س ، فإن مجالها =

(أ) $\mathcal{C}$ (ب) $\mathcal{C} - \{0\}$ (ج) $\mathcal{C}^+$ (د) $\mathcal{C}^+$

٢٣ إذا كان مجال الدالة د : د (س) = $\frac{1}{4-s}$ هو $]-3, \infty[$ فإن : ٩ =

(أ) ٣ (ب) -٣ (ج) $3 \pm$ (د) $\sqrt[3]{3}$

٢٤ إذا كان مجال الدالة د : د (س) = $\frac{1}{4+s}$ هو $]-5, 0[$ فإن : ٩ =

(أ) ٥ (ب) -٥ (ج) -٥ (د) ٢٥

٢٥ إذا كان مجال الدالة د : د (س) = $\frac{1}{4+s}$ هو $]-5, 0[$ فإن : ٩ لا يمكن أن تساوى

(أ) ٥ (ب) $\sqrt[4]{4}$ (ج) صفر (د) ٩

٢٦ إذا كانت : د (س) = $\begin{cases} 4-s+3, & s > 3 \\ 3-s^2, & 3 \geq s \geq 8 \\ 3-s^2+1, & s < 8 \end{cases}$ فإن : د (١٠) =

(أ) -٣٧ (ب) -١٠٠٠ (ج) ٣٠١ (د) ٤٣

٢٧ مجال الدالة د حيث د (س) = $\begin{cases} 2-s, & s > 2 \\ 2, & s < 2 \end{cases}$ هو

(أ) $\mathcal{C}$ (ب) $\mathcal{C} - \{2\}$ (ج) $\mathcal{C} - \{2-\}$ (د) $\mathcal{C} - \{2\}$

٢٨ مجال الدالة د حيث د (س) = $\begin{cases} s, & 1 \geq s \geq 0 \\ s-2, & 2 \geq s > 1 \end{cases}$ هو

(أ) $\mathcal{C} - \{1\}$ (ب) $[2, 0]$ (ج) $\mathcal{C} - \{2, 0\}$ (د) $[2, 0[$

٢٩ مجال الدالة د : د (س) = $\begin{cases} 2+s^2, & 2-s \geq 0 \\ 1-s, & s < 2 \end{cases}$ هو

(أ) $\mathcal{C}$ (ب) $[2, 0]$

(ج) $]-\infty, 2-]$ (د) $]-\infty, 2[$

٣٠ مجال الدالة د : د (س) = $\begin{cases} 1, & s \geq 0 \\ 3, & s < 3 \end{cases}$ هو

(أ) $\{1, 0\}$ (ب) $[3, 0]$ (ج) $\mathcal{C}$ (د) $[3, 0[- \mathcal{C}$

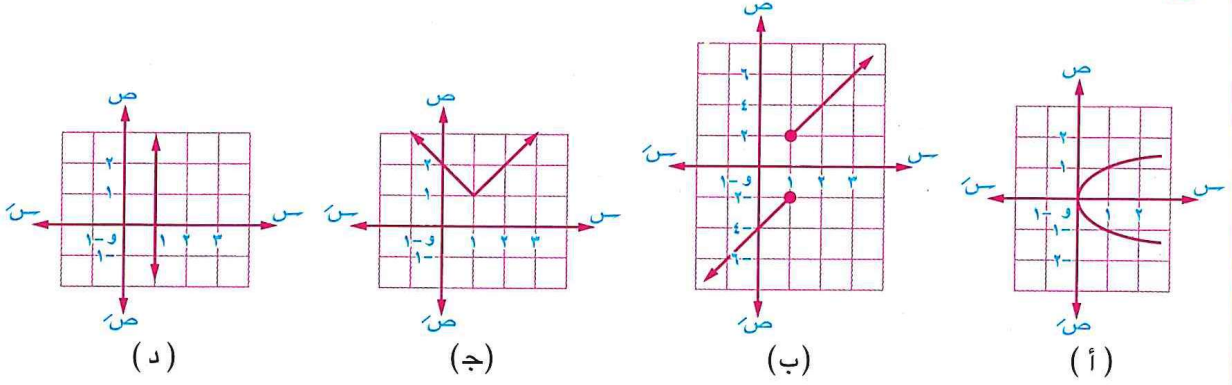
٣١ مدى الدالة د (س) = $\begin{cases} 2, & s > 0 \\ 2-, & s \leq 0 \end{cases}$ هو

(أ) $\{2-, 2\}$ (ب) $[2, 2-]$ (ج) $]2, 2-]$ (د) $\mathcal{C}$

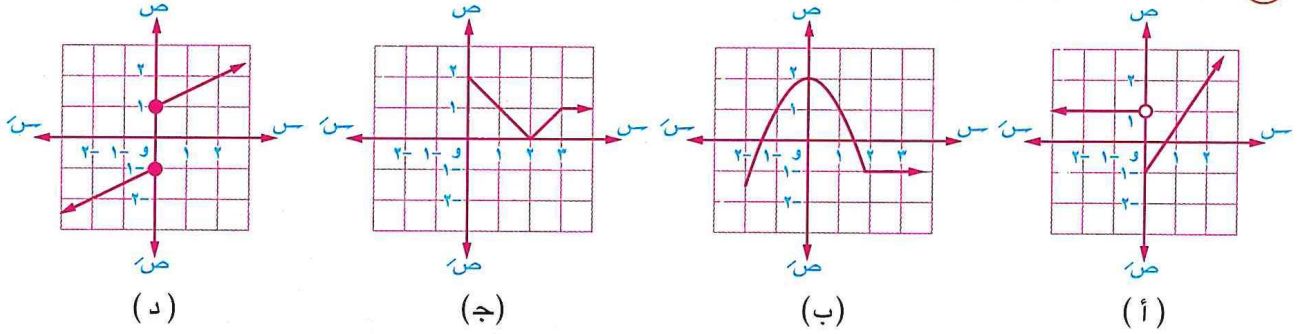
٣٢ إذا كانت د دالة تناقصية على مجالها فإن : د (١) د (٢).

(أ) $\leq$ (ب) $<$ (ج) $\geq$ (د) $>$

٣٣) الشكل الذى يمثل دالة فى S من بين الأشكال الآتية هو



٣٤) أى الأشكال البيانية الآتية لا يمثل دالة فى S ؟



٣٥) الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د

فإن مجالها هو

(أ) $\{ -1, -4 \}$ - ح

(ب) $[-4, -1]$ - ح

(ج) $[-4, \infty]$ - ح

(د) $[-\infty, -1]$ - ح

٣٦) الشكل المقابل يمثل دالة فى S مجالها

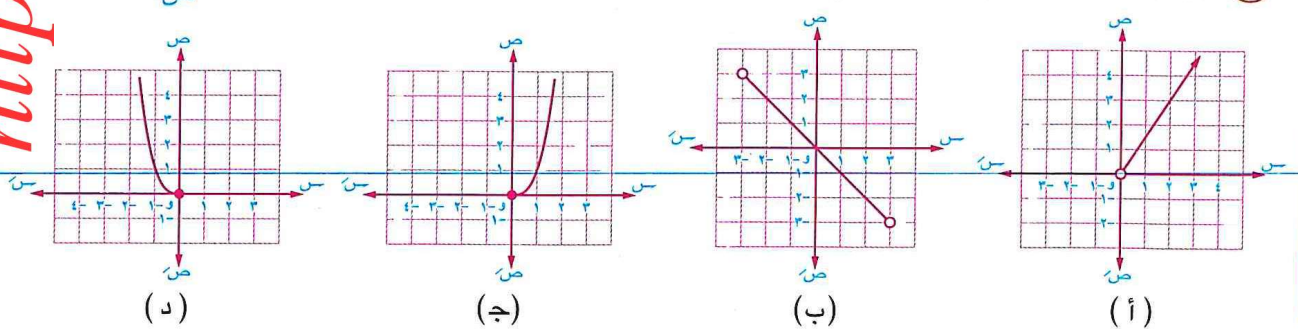
(أ) ح

(ب) $[-2, 2]$ - ح

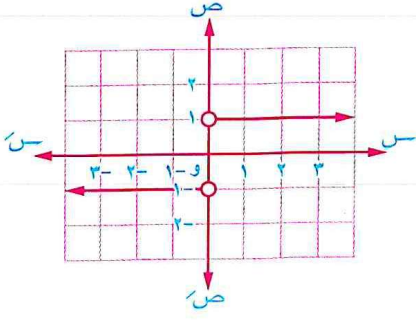
(ج) $[-2, 2]$ - ح

(د) $\{ 0 \}$ - ح

٣٧) أى من الأشكال الآتية يمثل منحنى دالة يكون فيه المدى $\neq$ المجال ؟



٣٨ مدى الدالة الممثلة بالشكل المقابل هو



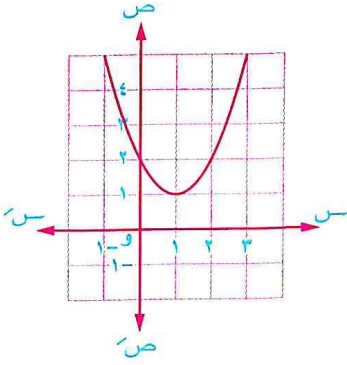
(أ) $\{1\}$

(ب) $\{1, -1\}$

(ج) $\{-1\}$

(د) $\{0\}$ - ع

٣٩ في الشكل المقابل : مدى الدالة هو



(أ) $]-\infty, 1]$

(ب) ع

(ج) $]-\infty, 0]$

(د) $]-\infty, 0]$ - ع

٤٠ الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د

فإن مداها هو

(أ) ع

(ب) $[-2, 2]$

(ج) $\{3, 3-\} \cup [-2, 2]$

(د) $]-3, 3]$

٤١ في الشكل المقابل :

أولاً : مدى الدالة هو

(ب) $[-2, 2]$ - ع

(أ) $\{0\}$ - ع

(د) $[-2, 2]$

(ج) ع

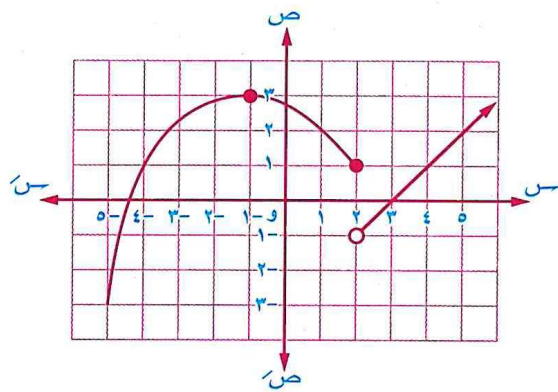
ثانياً : الدالة تكون متزايدة في

(ب) $]-\infty, 0]$ فقط.

(أ) $]-\infty, 0]$ فقط.

(د) $[-2, 2]$ - ع

(ج) $]-\infty, 0]$ ، $]-\infty, 0]$ ، $]-\infty, 0]$



٤٢ الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د

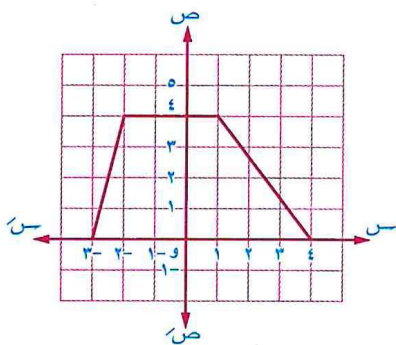
فإن الدالة تكون تزايدية في

(أ) $]-\infty, 1[$

(ب) $]-\infty, 1[$ ، $2, \infty[$

(ج) $2, \infty[$

(د) $1, 2[$



٤٣ الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د

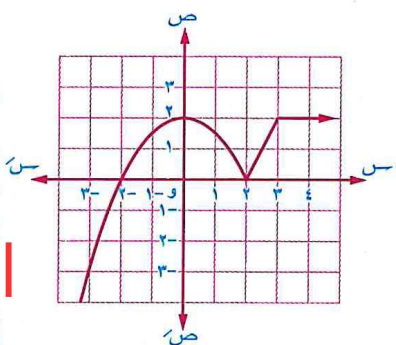
أى العبارات الآتية خطأ ؟

(أ) د ثابتة في $]-2, 1[$

(ب) د تناقصية في $1, 4[$

(ج) د تزايدية في $]-3, 2[$

(د) د ثابتة في $]-3, 4[$



٤٤ فى الشكل المقابل :

إذا كانت الدالة متناقصة فى $0, 2[$ وثابتة فى $2, 4[$ ، $]-\infty, 0[$

فإن : $2 - 3 = \dots$

(ب) ١

(أ) ٥

(د) ٣

(ج) -١

ثانيًا الأسئلة المقالية

١ إذا كان س ، ص متغيرين حقيقيين فحدد أى علاقة مما يأتى تمثل دالة فى س وأياها لا :

(٣) $\sqrt{2 + س} = ص$

(٢) $٤ + س = ٢ ص$

(١) $٥ + س = ٢ ص$

(٦) $٢ = ص$

(٥) $٢ = ٢ ص - ٢$

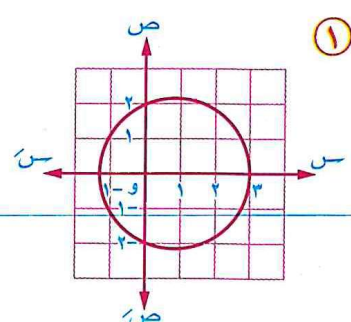
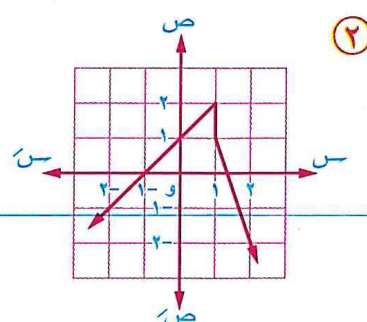
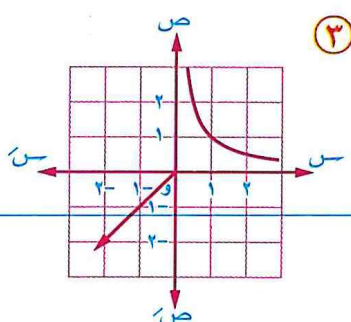
(٤) $٥ = (ص - س) ٢$

(٩) $٢ + س = ص + ٢$

(٨) $٣ = ص ح س$

(٧) $٣ = ص$

٢ فى كل شكل من الأشكال الآتية بين ما إذا كانت ص تمثل دالة فى س أم لا :



٣ عين مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية :

$$\frac{8}{9 + \sqrt{6 - 2x}} = (س) د (٢)$$

$$\frac{2 + \sqrt{2}}{2 + \sqrt{3 - 2x}} = (س) د (١)$$

$$\frac{1 + \sqrt{x}}{1 + \sqrt{2x}} = (س) د (٤)$$

$$\frac{2 + \sqrt{x}}{2 - \sqrt{x} - \sqrt{2x}} = (س) د (٣)$$

٤ عين مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية :

$$\frac{x - 3}{3 - \sqrt{x}} = (س) د (٢)$$

$$\frac{4}{5 - \sqrt{2x}} = (س) د (١)$$

$$\frac{5}{2\sqrt{x} - 9\sqrt{x}} = (س) د (٤)$$

$$\frac{2}{\sqrt{x} - 1\sqrt{x}} = (س) د (٣)$$

$$\frac{1}{4 + \sqrt{x} - 2\sqrt{x}} = (س) د (٦)$$

$$\frac{5}{5 + \sqrt{2x} + \sqrt{2x}} = (س) د (٥)$$

$$\frac{5}{1 - \sqrt{x}} = (س) د (٧)$$

٨ د (س) $\sqrt{49 - 2x} = 0$ ، ثم أوجد د (٠) ، د (٧) إن أمكن.

٥ عين مجال كل من الدوال الحقيقية المعرفة بالقواعد الآتية :

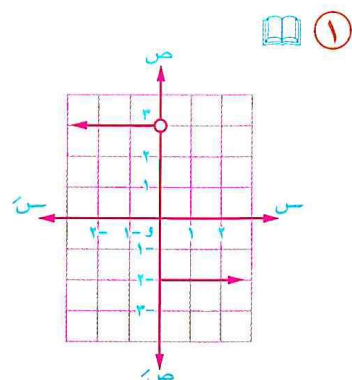
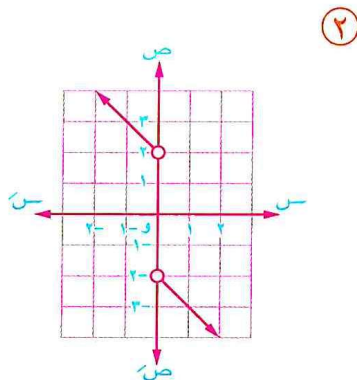
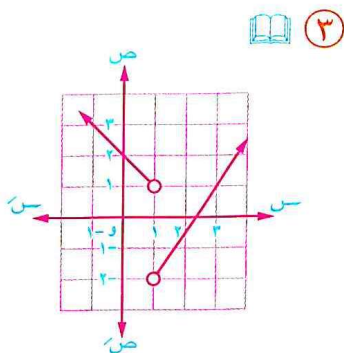
$$\left. \begin{array}{l} 2 \geq x, 1 - \sqrt{x} \\ 4 > x > 2, 5 - \end{array} \right\} = (س) د (٢)$$

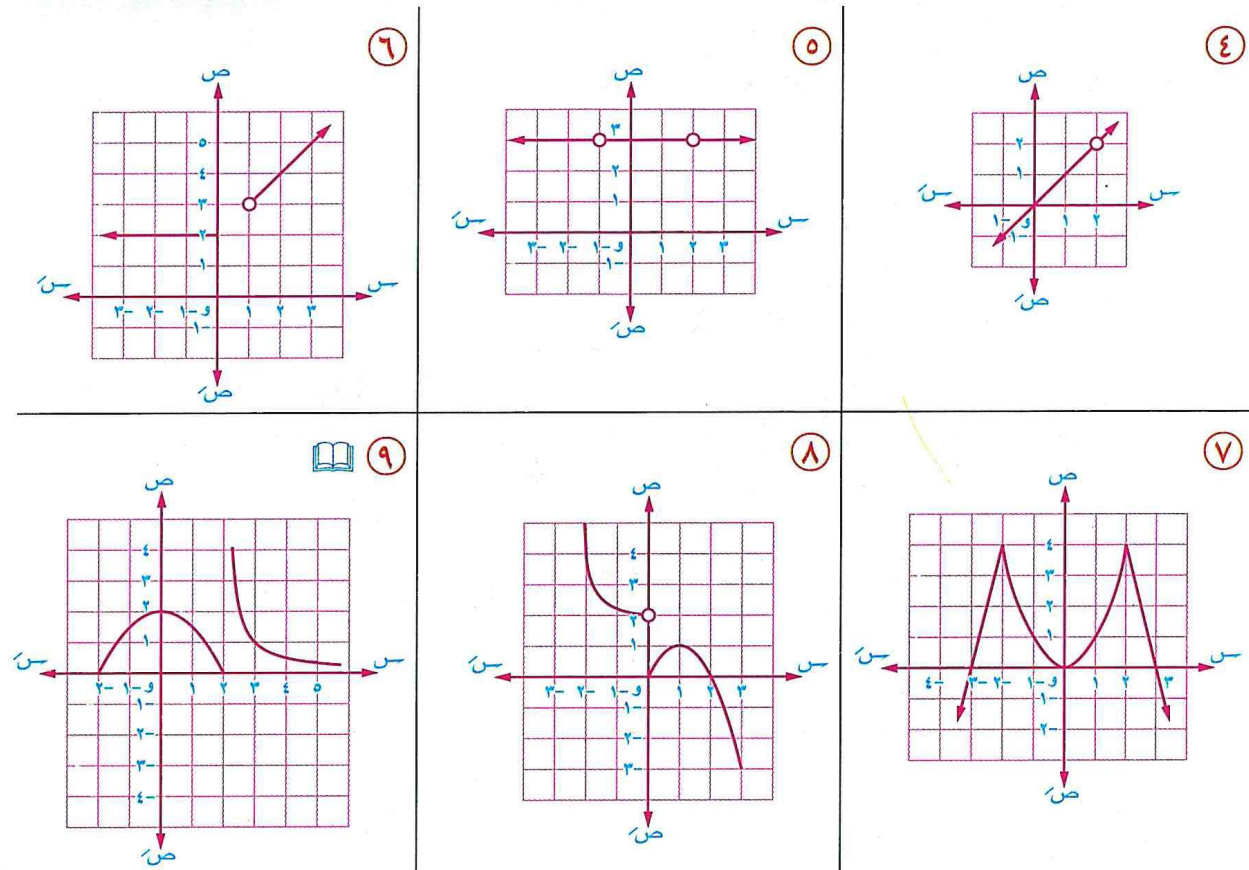
$$\left. \begin{array}{l} 3 > x, 3 - \\ 3 \leq x, x - 5 \end{array} \right\} = (س) د (١)$$

$$\left. \begin{array}{l} [2, 0] \ni x, 3x \\]4, 2[\ni x, 6 \\ [6, 4] \ni x, 2 + x \end{array} \right\} = (س) د (٣)$$

٦ إذا كان مجال الدالة د : د (س) $\frac{3 - x}{x^2 + 10x + 9}$ هو ح فعين مجموعة قيم له الممكنة.

٧ عين مجال ومدى ثم ابحث اطراد كل من الدوال الممثلة بالأشكال الآتية :





ثالثاً

مسائل تقيس مهارات التفكير

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كانت العلاقة بين مجموع قياسات زوايا المضلع الداخلية (ص) ، عدد أضلاع المضلع (س) هي

ص = $\pi (س - ٢)$ فإن مجال الدالة ص =

(أ) $ص^+$ (ب) $ص^-$ (ج) $ص^+$ (د) $ص^-$

٢) مجال الدالة د : د (س) = $\frac{س}{\sqrt{٢-س}}$ هو

(أ) $ص$ (ب) $ص^-$ (ج) $ص^+$ (د) $ص^-$

٣) مجال الدالة د : د (س) = $\frac{س}{\sqrt{٣س-س}}$ هو

(أ) $ص$ (ب) $ص^-$ (ج) $ص^+$ (د) $ص^-$

٤) مجال الدالة د : د (س) = $\frac{٥}{\sqrt{٣-١-س}}$ هو

(أ) $ص$ (ب) $ص^-$ (ج) $ص^+$ (د) $ص^-$

٥) مجال الدالة د : د (س) = $\frac{٧}{\sqrt{٣+١-س}}$ هو

(أ) $ص$ (ب) $ص^-$ (ج) $ص^+$ (د) $ص^-$

٦) مجال الدالة د : د (س) = $\sqrt{٦س-٩}$ هو

(أ) $ص$ (ب) $ص^-$ (ج) $ص^+$ (د) $ص^-$